

Datenbanken, wissensbasierte Systeme und Künstliche Intelligenz

Prof. Dr. Dietmar Seipel

Universität Würzburg
Institut für Informatik

Oktober 2025

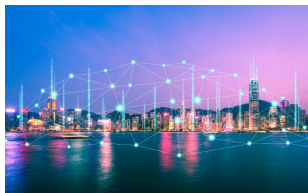
- 1 Digitalisierung und KI
- 2 Intelligente Informationssysteme
- 3 Datenbanken und wissensbasierte Systeme
- 4 Studieren in Würzburg

Technologische Entwicklung, Digitalisierung

Die Geschichte der Menschheit brachte viele dramatische Änderungen mit sich, z.B.

- die Agrarrevolution und
- die industrielle / technische Revolution.

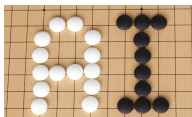
Nach Prof. Yuval Noah Harari aus Isreal ist das 21. Jahrhundert charakterisiert durch *Biotechnologie* und *künstliche Intelligenz (KI)*.



Die *Smart City* der Zukunft steht vor einer wachsenden Welle der *Digitalisierung*.

Digitalisierung und KI

- Informatik wird seit langem in vielen Bereichen unseres Alltags erfolgreich eingesetzt, z.B. in
Geschäftsleben, Industrie, Internet,
Gesundheitswesen und Entertainment
(Smart Phone / Home / City, Spiele ...).
- Gegenwärtig werden insbesondere auch Techniken der KI (Englisch: AI) – besonders des *maschinellen Lernens* und der *wissensbasierten Systeme* – häufig eingesetzt.



- Man unterscheidet symbolische und subsymbolische Methoden.

Symbolische Methoden

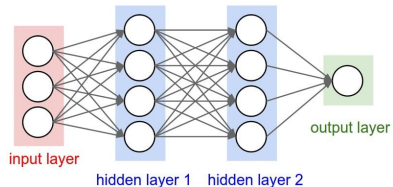
... modellieren zentrale, kognitive Fähigkeiten des Menschen wie *Logik*, Deduktion und Planung in Computern – sie sind oft *wissensbasiert* (knowledge based).



Mathematisch exakte Operationen können definiert werden. Die *Erklärbarkeit* der Resultate mittels logischer Zwischenschritte kann bei Problemen der Digitalisierung helfen.

Subsymbolische Methoden

... versuchen ein Modell eines Prozesses (z.B. eine optimale Aktion eines Roboters oder die Klassifikation von Sensordaten) aus *Trainingsdaten* zu lernen (statistisch).



Im *menschlichen Gehirn* sind Dendriten verzweigte protoplasmische Fortsätze, die elektrochemische Stimulation zwischen Neuronen geeignet propagieren. In der KI optimieren *neuronale Netze* diese Propagierung durch Deep Learning.

Status Quo intelligenter Systeme

Es gibt schon viele theoretische Forschungsergebnisse sowie praktische Erfolgsgeschichten zu Daten- und Wissensbanken, Logik und KI:

- Seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts wird die *formale Logik* untersucht; ihre Erforschung hat entscheidende Fortschritte gemacht.
- 1956 sagten viele der Wissenschaftler auf dem ersten KI-Workshop im Dartmouth College, USA, voraus, daß Maschinen innerhalb einer Generation so intelligent wie Menschen sein könnten (Turing-Test).
- Eine solide Theorie zu *relationalen Datenbanken* wurde in den 1970er Jahren entwickelt. Relationale Datenbanken und Wissensbanken unterstützen heute fast alle intelligenten Informationssysteme.
- Im *Knowledge Engineering* werden deklarative, domänenspezifische Sprachen eingesetzt. Relationale *Anfragesprachen* – wie SQL – basieren auf (logischen) Kalkülen.
- Neue *Datenmodelle* entstehen in den verschiedensten Bereichen – z.B. inspiriert durch KI, Logik und das Semantic Web.

Status Quo intelligenter Systeme

Aktuelle Entwicklung der KI

- Computer mit KI sind erfolgreich in *Spiele*n wie Schach und Go; 1997 hat der Schach-Computer Deep Blue von IBM den Weltmeister Garry Kasparov geschlagen.
- Im *Gesundheitswesen* können Computer kranke, behinderte und alte Menschen gut unterstützen. Heutzutage werden Computer in Call Centern mit natürlicher Sprachverarbeitung, Bilderkennung und intelligenter Entscheidungsunterstützung eingesetzt.
- Algorithmen aus dem *Deep / Machine Learning* werden zunehmend von *Banken* und *Versicherungen* zur Entscheidungsunterstützung verwendet.
- Firmen entwickeln *autonome, selbstfahrende Autos* (vgl. Google) und planen autonome Raumfahrtmissionen.

KI-Reportagen über neuere Entwicklungen finden sich in vielen Medien:

<https://www.bbc.com/news/business-48994128>

Watson von IBM

- Watson ist ein *wissensbasiertes KI-System* benannt nach Thomas J. Watson, einem der ersten Präsidenten von IBM.
- Es wurde von IBM als Teil des DeepQA-Forschungsprojekts entwickelt, um Fragen zu beantworten, die in digitaler Form in natürlicher Sprache eingegeben werden.
- Watson implementiert Algorithmen der natürlichen Sprachverarbeitung und des Information Retrieval, aufbauend auf Methoden des Maschinellen Lernens, der Wissensrepräsentation und der automatischen Inferenz.
- Zur Demonstration seiner Leistungsfähigkeit konkurrierte das Programm 2011 in der Quiz Show Jeopardy! mit zwei menschlichen Gegnern, Brad Rutter und Ken Jennings, die in der Show zuvor Rekordsummen gewonnen hatten. Es hat dabei 1 Million US Dollar gewonnen.

AlphaGo von DeepMind / Google

- 2015 konnte das Program AlphaGo einen menschlichen professionellen *Go-Spieler* zum ersten Mal schlagen.

<https://deepmind.com/research/alphago/>



- DeepMind Technologies Limited ist eine Britische KI-Firma, die 2014 von Google aufgekauft wurde. Sie hat ein *neuronales Netzwerk* geschaffen, das lernt Video-Spiele ähnlich wie Menschen zu spielen, und eine *neuronale Turing-Maschine*, die das Kurzzeitgedächtnis nachahmt.

Intelligente, virtuelle Personal Assistants

Das sind Softwareagenten, die Aufgaben nach *Sprachkommandos* ausführen können.

Smart Speakers / Phones setzen z.B. Alexa (Amazon) oder Siri (Apple) ein:

- Alexa kann Sprachinteraktion, Music Playback, Audiobooks abspielen, ToDo–Listen erstellen, Alarme, Streaming Podcasts, und liefert News und Informationen zu Wetter, Verkehr und Sport.
- Alexa kann mehrere Smart Devices verwalten und als Home Automation–System dienen.



Benutzer können die Funktionalität durch die Installation von *Skills* (*Apps*) erweitern. Wir haben damit Anfragen an Daten– und Wissensbanken realisiert.

Chatbots

Ein *Chatbot* ist ein textbasiertes Dialogsystem, das Chatten mit einem technischen System in natürlicher Sprache erlaubt.

Chatbots können, müssen aber nicht in Verbindung mit einem Avatar benutzt werden. Technisch sind Chatbots näher mit einer *Volltextsuchmaschine* verwandt als mit künstlicher oder gar natürlicher Intelligenz.

Mit der steigenden Computerleistung können sie allerdings immer schneller auf immer umfangreichere Datenbestände zugreifen und daher auch intelligente Dialoge bieten, wie zum Beispiel

- ☐ das bei OpenAI entwickelte ChatGPT oder
- ☐ das von Google LLC vorgestellte Language Model for Dialogue Applications (LaMDA).

Solche Systeme werden auch als *virtuelle persönliche Assistenten* bezeichnet.

<https://de.wikipedia.org/wiki/Chatbot>

ChatGPT

OpenAI hat ein Sprachmodell namens ChatGPT trainiert, welches im Rahmen einer Konversation interagiert.

Das Dialogformat

- ☐ erlaubt es Anschlußfragen zu stellen,
- ☐ räumt seine Fehler ein,
- ☐ stellt falsche Prämissen in Frage, und
- ☐ weist unangemessene Anfragen zurück.

<https://openai.com/blog/chatgpt>

Anfragen an Daten– und Wissensbanken

Im Rahmen einer Bachelorarbeit haben wir mit Skills und natürlicher Sprachverarbeitung in PROLOG sowie Schlußfolgerungstechniken ein Tool realisiert, bei dem man logisches *Wissen mit Beweisanfragen* in Attempto Controlled English (ACE) einsprechen kann. Bei der Eingabe

*Remember John is a man. Sam is a man.
Prove there are two men.*

würde unser Tool antworten:

Yes, ... could be proven with: the known fact that John is a man and the known fact that Sam is a man.

Für die folgende Eingabe könnte das Theorem nicht bewiesen werden:

Remember John is Sam. Prove there are two men.

Dagegen würde die folgende Eingabe zum Beweis führen:

*Remember Mary likes Tom. If X likes Y then Y likes X.
Prove Tom likes Mary.*

MyCroft AI

Wir arbeiten zusätzlich mit einer entsprechenden, freien Software, die seit 2015 im Projekt MyCroft AI entwickelt wird:



- MyCroft verkauft eigene Endgeräte, veröffentlicht die Baupläne und verwendetet eigene Softwarekomponenten.
- Es gibt eine Community zum Entwickeln, Testen und Verbreiten von Skills.

Zukunft der KI

- Die KI wird von Politikern als *Schlüsseltechnologie* für die Gesellschaft angesehen. Die KI-Initiative der bayerischen Landesregierung baut neue Forschungszentren, Professorenstellen und Juniorgruppen auf um die KI-Kompetenz an bayerischen Universitäten zu stärken.
- Wie bei anderen neuen Technologien entsteht die Frage, wie KI unsere Zukunft bestimmen wird und wie wir ihre Entwicklung beeinflussen können.
Entscheidende Fragen über die *Chancen und Risiken* stellen sich in den Bereichen Ethik, Recht, Biologie und Informatik.
- Roboter mit intelligentem Verhalten sind in Zukunft möglich.
Der Turing-Test könnte vor 2040 bestanden werden.
Bis 2090 könnten super-intelligente, sich selbst-optimierende Wesen möglich werden.

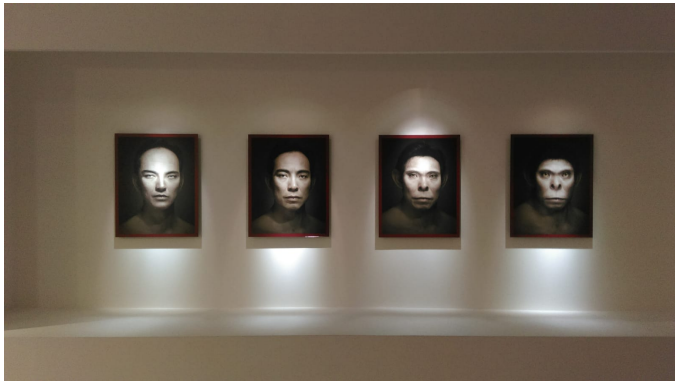
Zukunft der KI



Der erste Android, der den Turing-Test bestehen könnte:

<https://www.youtube.com/watch?v=WT5K3aUagm4>

Entwicklung des Menschen



aus dem Museum of Modern Art in Taipei, Taiwan (privates Photo)

Wie sehen die nächsten Schritte aus ?

Intelligente KI–Wesen

Nach der gängigen Definition sind biologische Lebewesen organisierte Einheiten, die unter anderem fähig sind zu

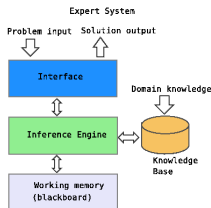
- Stoffwechsel,
- Fortpflanzung,
- Reizbarkeit,
- Wachstum und
- Evolution.

Lebewesen prägen entscheidend das Bild der Erde und die Zusammensetzung der Erdatmosphäre (Biosphäre).

Welche Rolle werden intelligente KI–Wesen (Roboter, Androide) in der Zukunft spielen ?

Datenbanken und Wissensbasierte Systeme

Moderne intelligente Informationssysteme müssen hybride Wissensbasen (*Knowledge Bases*) mit Expertenwissen integrieren und darüber schlussfolgern (Anfragen, Logik und *Inferenz*) können – wie deduktive Datenbanken, XML-/RDF-Datenbanken sowie Ontologien im Semantic Web. Die *Interfaces* verwenden domänen-spezifische Sprachen (DSL).



Das Management von *komplexen* Wissensbasen – mit Tausenden von (oft heuristischen oder probabilistischen) Expertenregeln – ist eine zentrale Fragestellung in wissensbasierten Systemen (Wissensbanken).

Knowledge und Software Engineering

Auch hier gibt es interessante Entwicklungen:

- Traditionelle, *imperative* Programmiersprachen sagen dem Computer wie er ein Ziel algorithmisch erreichen soll. Heute ist die Software meist objekt–orientiert, z.B. Java.
- Moderne, *deklarative* Sprachen *abstrahieren* davon; sie spezifizieren / beschreiben lediglich das Ziel, z.B.
 - Sprachen für Daten–/Wissensbanken (SQL, DATALOG),
 - logische und funktionale Programmiersprachen und
 - die Sprachen der formalen Logik.

Die *Multi–Paradigmen–Programmierung* integriert deklarative Konzepte in populäre imperative Sprachen.

Deklarative Sprachen – etwa logisch oder constraint–basiert – werden oft als Sprachen der 5. Generation (5GL) bezeichnet.

Deklarativität in Daten– und Wissensbanken

Z.B. können für eine Tabelle VORAUS(K1,K2), die besagt, daß Kurs K1 eine Voraussetzung von Kurs K2 ist, die indirekten Voraussetzungen über zwei Stufen (z.B. $iv(a, e)$, $iv(b, f)$) in SQL berechnet werden:

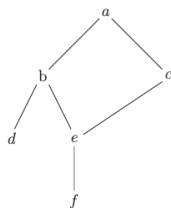
```
SELECT V.K1, W.K2
FROM VORAUS V, VORAUS W
WHERE V.K2 = W.K1
```

Eine entsprechende DATALOG–Regel lautet:

$$indirekt(K1, K2) \leftarrow voraus(K1, K) \wedge voraus(K, K2).$$

Für die Voraussetzungen über mehr als zwei Stufen ($iv(a, f)$) ist SQL schon komplizierter als DATALOG. Komplexere, allgemeinere Anfragen sind nur mit DATALOG–Regeln, nicht aber mit SQL, möglich.

In Wissensbanken kann zusätzliches *Expertenwissen* in Form von DATALOG–Regeln und Logikprogrammen spezifiziert werden.

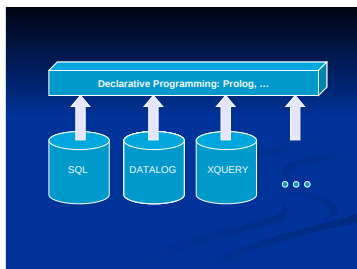


Das Toolkit Declare,

das von uns entwickelt wird, bietet eine Mediator–Technologie für

- Logik und natürliches (nicht–monotones) Schließen,
- Daten–/Wissensbanken, KI, Data Mining–Tools,
- ...

basierend auf deklarativen Konzepten.



Praktische Anwendungen

Wir benutzen wissensbasierte Systeme und Logik für

- die *Entscheidungsunterstützung* und
- das *Management* bzw. die *Analyse* von Expertenwissen

in den folgenden Bereichen:

- Expertensysteme,
- Bioinformatik,
- Luft– und Raumfahrt,
- Sport,
- Digital Humanities.

Expertensysteme

Wissensrepräsentation und Inferenz

- Damit *logische* Expertenregeln der Form

$$A \wedge B \rightarrow C \vee D$$

leichter lesbar werden, können sie in DSL–Notation – fast natürlich–sprachlich – repräsentiert werden als

```
if A and B then C or D
```

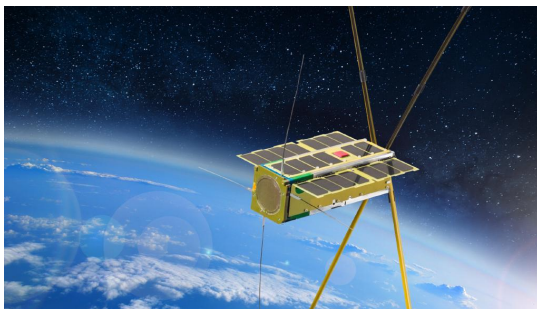
- Es gibt geeignete *Inferenzmethoden* für Wissensbasen mit deklarativen Expertenregeln (heuristisch, probabilistisch, defeasible, Default–Negation, ...).
- Expertenregeln aus den Arbeitswissenschaften:

```
if 'Existence of other Software' = yes  
and 'Functionality of other Software' = increasing  
and 'Acceptance of other Software' = increasing  
then 'Acceptance of ERP System' = decreasing .
```

```
if 'Use of other Software' = decreasing  
then 'Acceptance of ERP System' = increasing .
```

Luft- und Raumfahrt-Informatik

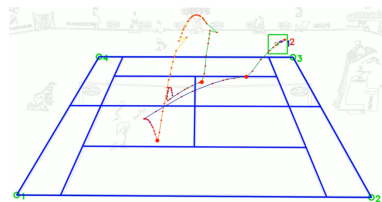
- High-Level-Planung in Nanosatelliten



- Code-Analyse

Sport

- Bilderkennung für Ball-Trajektorien beim Tennis



- Kombination von KI-Methoden zur Taktik-Analyse:
Logikprogrammierung (deklarativ, symbolisch) und
Assoziationsregeln (statistisch, subsymbolisch)

Studieren in Würzburg

Die Universität Würzburg hat etwa 30.000 Studierende,
die Stadt hat etwa 130.000 Einwohner.

Wichtige Studienfelder

- Math./Naturwissenschaften: z.B. Chemie, Mathematik
- Lebenswissenschaften: z.B. Medizin, Biologie
- Technik: z.B. Physik, Informatik
- Wirtschaft, Recht, Psychologie, Sozialwissenschaften
- Sprachen, Philosophie, Theologie
- Sport, ...

Informatik in Würzburg

Informatik beschäftigt sich mit Hardware (technische Aspekte) und Software (Programmierung, Programmierwerkzeuge).

Einige Themen

- Data Science, KI, Logik, Semantic Web
- Software Engineering, Algorithmen
- Technische Informatik, Internet
- Human Computer Interaction, Robotics
- Informatik in Luft- und Raumfahrt

Programme (mit einer Abschlußarbeit)

<i>Typ</i>	<i>Jahre</i>
<i>Bachelor</i>	<i>3–4</i>
<i>Master</i>	<i>2–3</i>
<i>Promotion</i>	<i>3–5</i>

Bildung in der Moderne

Im 21. Jahrhundert werden *Arbeitstechniken*, *Social Skills* sowie *Ethik und Moral* immer wichtiger.

- Ein solides *Allgemeinwissen* sowie *ethische* und *moralische Werte* bilden die Grundlage.
- Die *Halbwertszeit* des Wissens sinkt ständig.
- Gleichzeitig stürzen immer schneller neue, komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse – z.B. in der Bereichen der Biotechnologie und der KI – auf uns ein.

Aufgeschlossenheit und die Fähigkeit zur *Einschätzung* komplexer, abstrakter Sachverhalte sind essentiell.

Die Hochschulen vermitteln Fähigkeiten zu selbständigem, wissenschaftlichen Arbeiten und lebenslangem Lernen.

Fragen

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !

Wir freuen uns, Sie beim Studium der Informatik in
Würzburg begrüßen zu können.



Haben Sie Fragen ?